

Nota Introdutória

A interrogação que serviu de título a este projecto é desmesurada. Ao contrário de uma pergunta - interrogação bem delimitada, susceptível de uma resposta precisa e partilhada por uma comunidade mais ou menos alargada – ela coloca-nos perante uma imensa questão, isto é, perante uma tarefa infinita. As diversas respostas que uma questão suscita são sempre limitadas, incompletas, incapazes de abarcar a totalidade, ou a complexidade ou a profundidade daquilo que é interrogado.

No caso da questão “o que é a ciência?”, o que está em causa é nada menos que o esclarecimento dos objectos, dos problemas, dos métodos, das práticas, dos procedimentos de construção, validação e legitimação do conhecimento que as diversas ciências mobilizam, a análise dos seus pressupostos, dos seus fundamentos, dos seus resultados, dos seus limites, dos seus progressos, das suas conquistas, das suas hipóteses, dos seus erros, do seu sentido.

No entanto, a formulação – afinal, o que é a ciência? – não foi escolhida para título do projecto pela sua radicalidade e generalidade enquanto questão sempre retomada, recolocada, reformulada da filosofia da ciência. Ela foi escolhida porque nela se deixa adivinhar uma vontade de recuo face às práticas rotineiras de quem aprende ciência todos os dias, de quem a ensina ao longo de anos, de quem a estuda em diferentes disciplinas, de quem a vai assimilando, entendendo, compreendendo com maior ou menor esforço. É como se interrompéssemos essas actividades usuais e, movidos por uma vontade de saber insistente, perseverante, insaciável, nos dessemos o direito de interrogar de forma directa e frontal o sentido disso a que chamamos “Ciência”.

“Afinal o que é a ciência?” foi um projecto muito particular proposto à *Agencia Nacional para a Cultura*

Científica e Tecnológica Ciência Viva que o aprovou e posteriormente financiou. O projecto visava estabelecer pontes de comunicação directa entre dois tipos de intervenientes no processo científico de duas distintas gerações – jovens alunos de uma escola secundaria que se preparam para participar na aventura da ciência e cientistas maduros, com trabalho de investigação relevante.

A proposta foi elaborada pelo *Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa* (CFCUL) em parceria com *Escola Secundaria António Damásio*. O objectivo próximo era levar cientistas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) à Escola Secundaria António Damásio e trazer alunos da Escola Secundaria António Damásio à FCUL. No fundo tratava-se de contrariar o afastamento tradicional entre instituições de produção de conhecimento novo e instituições de comunicação de conhecimentos, não direi antigos, mas estabilizados, como aqueles que se ensinam em todas as escolas. Ensaiair portanto uma aproximação entre os processos de produção de conhecimento (investigação) e de comunicação da ciência entre gerações (ensino).

Aquilo que movia os proponentes do projecto era a consciência de que *A Ciência* é uma tarefa que exige a conjugação de esforços dos sábios de todos os tempos. Mas, justamente por isso, a sua continuidade - e a reprodutibilidade das personagens capazes de garantir essa continuidade - está dependente de instituições que garantam a transmissão às gerações mais novas do património de conhecimentos adquirido pelas gerações anteriores. Como escrevia Bacon, «se não é possível completar o trabalho numa geração, há que fazer de maneira a que essa tarefa possa ir passando de geração em geração»¹.

¹ Bacon, *Instauratio Magna* (prefácio), in *The Works of Francis Bacon*, Ed. Spedding, IV, p. 21.

Ora, para que essa possibilidade se possa tornar efetiva, há que reconhecer a importância decisiva da Escola nesse processo. É preciso reconhecer que só a Escola permite a progressividade e cumulatividade que caracterizam o conhecimento científico. E, para isso, é preciso pensar a Escola, não só como o lugar da aquisição individual de determinados conhecimentos e competências, destrezas físicas e intelectuais, correção de raciocínio, elegância do discurso, ginástica dos corpos e dos espíritos, outras línguas e outras maneiras de ver o mundo, mas também como lugar necessário ao crescimento colectivo dos conhecimentos humanos. É preciso reconhecer que sem Escola não há Ciência. Ela não é certamente sua condição suficiente mas é seguramente sua condição necessária.

O livro agora publicado pode ser visto como um relatório do projecto acima referido. Nele se recolhem os textos correspondentes às conferências realizadas na escola Secundaria António Damásio por professores e investigadores da FCUL.

O primeiro texto, *Notas sobre Filosofia, Ciência e Filosofia da Ciência*, recupera algumas das coisas que tive oportunidade de dizer na primeira palestra aí realizada. O objectivo era apresentar de forma breve e esquemática, os traços gerais do que se entende por Filosofia da Ciência.

Seguem-se dois textos que dizem respeito a duas áreas científicas muito diferentes e ambas muito bem estabelecidas: a Estatística e a Biologia vegetal. Em *Ciência sem estatística?* Dinis Pestana e Maria de Fátima Brilhante mostram de que modo a estatística é, não apenas uma ciência autónoma que lida com os seus próprios problemas, mas também um auxiliar cada vez mais indispensável das outras ciências. De tal modo que se pode colocar a questão de saber até que

ponto se pode fazer ciência sem estatística. Questão que os autores desdobram em duas outras algo perturbadoras, a saber: até que ponto se pode fazer má ciência com o abuso da estatística e até que ponto se pode garantir que o uso da estatística é um garante de boa ciência.

Rui Malhó e Telmo Nunes, num estudo intitulado *Microscopia: ver o invisível*, fazem uma apresentação dos princípios básicos e das características principais que estruturam a microscopia óptica e a microscopia eletrónica utilizadas nas ciências da vida e fazem um balanço das vantagens e desvantagens de cada uma dessas tecnologias.

Os três últimos textos oferecem exemplos de actividades práticas em biologia marinha. São textos dirigidos sobretudo aos professores de biologia, que apresentam propostas concretas que visam incentivar a actividade laboratorial e proporcionar aos alunos ocasiões simples de contacto com algumas metodologias científicas.

Resta-me agradecer a todos os que participaram neste projecto. Antes de mais, à *Ciência Viva*, na pessoa da sua Presidente Dr^a Rosalia Vargas e da sua Directora Executiva, Prof. Ana Noronha, cujo empenhamento e entusiasmo aqui quero sublinhar.

Na Faculdade de Ciências, quero agradecer aos professores que aceitaram o desafio e, com grande generosidade, se deslocaram à Escola Secundaria António Damásio, e aí, perante anfiteatros cheios de jovens adolescentes, interessados e curiosos, deram prova e testemunho da paixão pela ciência que cada um pratica. Aos professores Diniz Pestana, Maria de Fátima Brilhante, Rui Malhó, Telmo Nunes, Ana Amorim, Erica Sá, João Paulo Medeiros, Gilda Silva, Maria João Tavares, José Lino Costa, Vera Sequeira e Susana França, o meu agradecimento.

Na Escola Secundaria António Damásio, quero agradecer antes de mais ao seu Director, o Dr. António Cruz, cuja capacidade de abertura da escola aos problemas do mundo e inexcedível empenho em proporcionar aos seus alunos oportunidades de formação diversificadas está na raiz deste projecto. Agradeço também ao Dr. Gonçalo Simões, professor de filosofia, que acompanhou o desenvolvimento do projecto e se ocupou da construção e manutenção da sua *webpage* e às professoras de Biologia, Dras. Ermelinda Ribeiro, Antonieta Afonso e Teresa Matos e de Filosofia, Dras. Paula Filipe e Marina Santos, que acolheram o projecto com grande disponibilidade e o desenvolveram junto dos alunos. O meu agradecimento também aos alunos que se souberam mobilizar para receber criticamente o que lhes foi proposto.

Finalmente, um agradecimento muito especial para o Dr. Ricardo Santos, na altura meu colaborador no CFCUL, que, com inexcedível competência e dedicação, foi o grande dinamizador das actividades, o real organizador dos encontros, o sempre atento administrador do projecto.

Olga Pombo